



受控文件
APPROVED 19 JAN 2020

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04406 装配	SUB-ASSY	页码	1/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 使用气动压合治具将 MC03309 压入在马达 MR02023 上。(如图一所示)
- 将马达放置在检测底座上，使用高度规检测，压合后铜齿轮与马达轴端距离要在 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$ 的范围内。(如图二所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
MC03309	HELICAL GEAR	1
MR02023	LP5BFN SPOV3 MOTOR	1

品质检查

自检:

- 检查原材料铜齿轮 MC03309 齿上是否有任何缺陷等不良。
- 用卡尺抽检组件的压合铜齿轮与轴端的距离是否在范围 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$ 的范围内。

互检:

- 检查原材料铜齿轮 MC03309 齿上是否有任何缺陷等不良。
- 用卡尺抽检组件的压合铜齿轮与轴端的距离是否在范围 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$ 的范围内。

使用工具

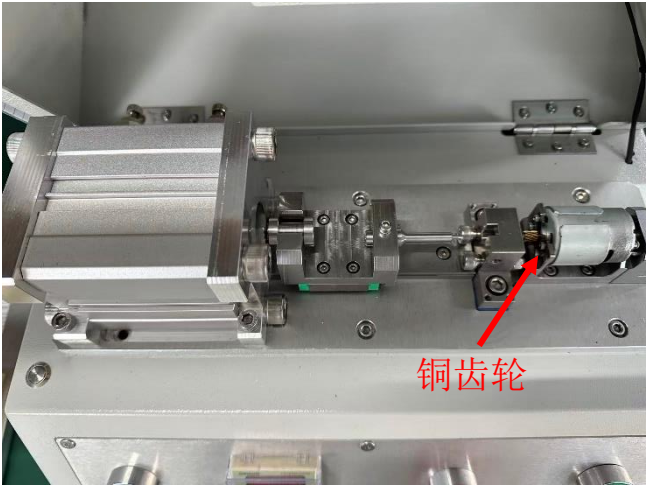
MR02023 与 MC03309 马达气动压合治具,

马达尺寸检测底座, 高度规, 气压值: $0.5\text{-}0.7\text{Mpa}$

产品信息

产量工时: 19.94 s/pcs 产量要求: 181 pcs/H

1



图一, 用马达气动压合治具将 MR02023 与 MC03309 进行压合

2



以铜齿轮为起始点归零，测量马达轴端

点距离要在 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$ 的范围内

将马达放置在检测底座上

图二, 将马达放置在检测底座上，使用高度规检测，压合后铜齿轮与马达轴端距离要在 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$ 的范围内。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04405-1 装配	SUB-ASSY	页码	2/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 物料识别 PM03920, PM03921。(如图一所示)
- 将三个 PM03920 装在 PM03921 上。(如图二所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PM03920	BLANK LINK	3
PM03921	SUB-ASSEMBLY	1

品质检查

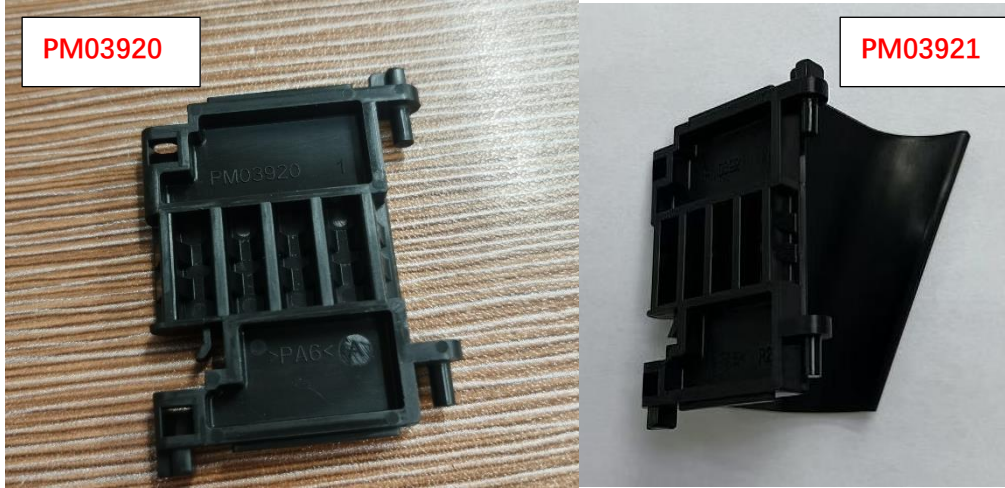
- 自检:
- 物料 PM03920 是否正确。
 - 检查三个 PM03920 和 PM03921 互相扣的位置是否装配到位。(如图三所示)
 - PA04405-1 装配需要保证每个组件装配方向一致
- 互检:
- 检查 PM03921 和 PM03922 卡扣是否装配到位。
 - PA04405-1 装配需要保证每个组件装配方向一致

使用工具

产品信息

产量工时: 25 s/pcs 产量要求: 144pcs/H

1



图一, 物料识别 PM03920, PM03921。



图二, 将三个 PM03920 和一个 PM03921 组装成图例的样子。PM03921 槽口朝上, 依次向后组装三个 PM03920



图三, 注意上图标记的红色位置要装配到位, 不能松脱。卡扣位置需要全检, 组装在一起的卡扣上下移动不会脱扣。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04405-2 装配	SUB-ASSY	页码	3/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

品质检查

- 组件识别六个 PA04405-1 组件。(如图一所示)
- 将六个 PA04405-1 组件相互装在一起, 注意首尾相连。(如图二所示)
- 组件装配完成后 PM03921 槽口朝内。(如图三所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04405-1	SUB-ASSEMBLY	6

品质检查

- 自检:
- 检查三个 PM03920 各自的卡扣是否装配到位。
 - 检查 PM03920 和 PM03921 卡扣是否装配到位。
- 互检:
- 检查 PA04405-1 组件 PM03920 卡扣是否松脱。

使用工具

产品信息

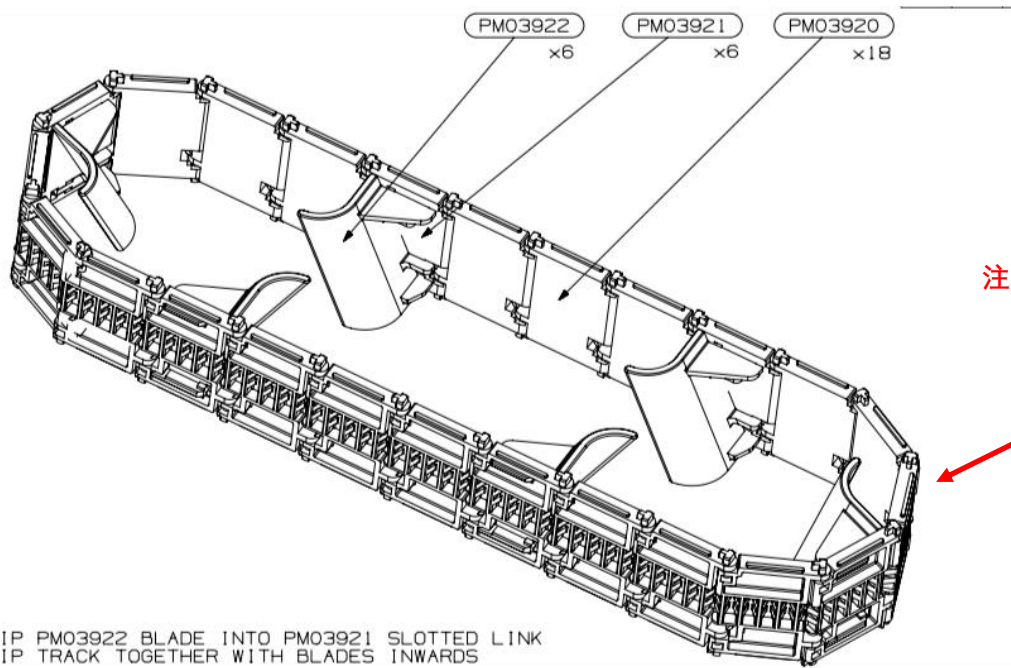
产量工时: 44.17 s/pcs 产量要求: 81 pcs/H



图一, 六个 PA04405-1 组件。



图二, 将六个 PA04405-1 组件一次相扣在一起。



图三, 六个组件互相扣好后, PM03921 槽口朝内。

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PM04151/PM04152 点油	SUB-ASSY	页码	4/30	版本	2.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

作业内容

- 使用自动点油治具 PM04151 和 PM04152 点上六处油。(如图一所示)
- 检查 PM04151/PM04152 是否点上 6 处油。(如图二所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PM04151	ELEVATOR FRONT	1
PM04152	LIFT BODY BACK	1

品质检查

- 自检:
- 检查原材料是否存在破损, 变形和色差现象
 - 检查 PM04151/PM04152 是否点上 6 处油。

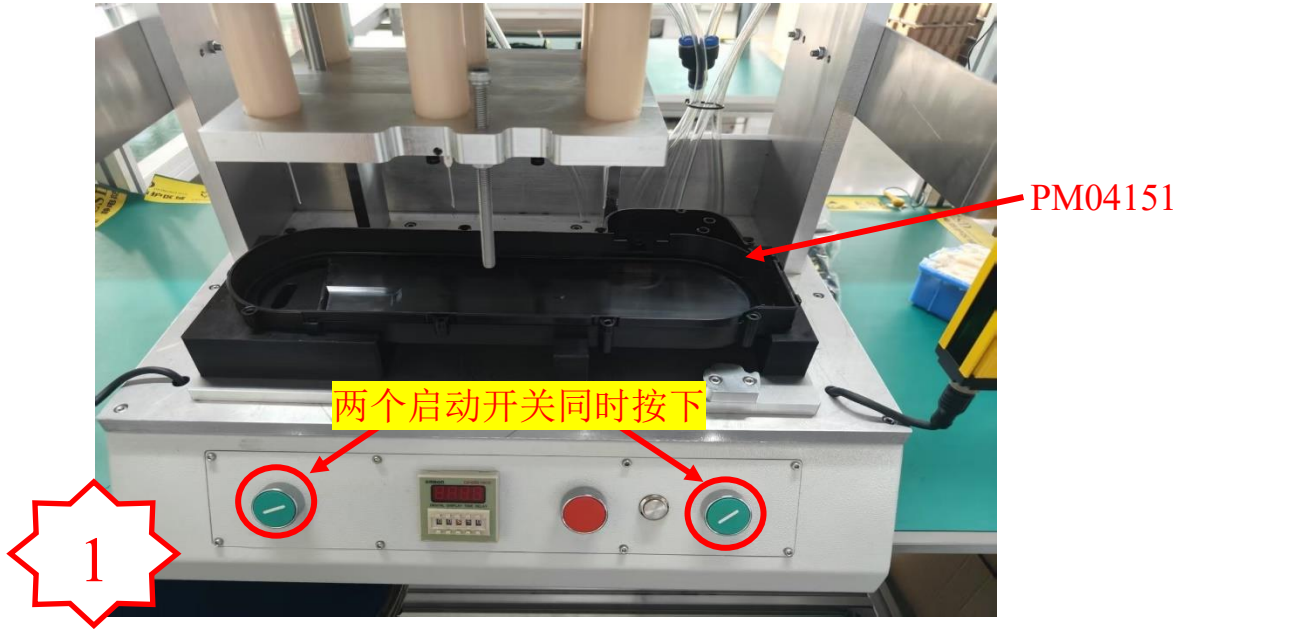
- 互检:
- 检查原材料是否存在破损, 变形和色差现象
 - 检查 PM04151/PM04152 是否点上 6 处油。

使用工具

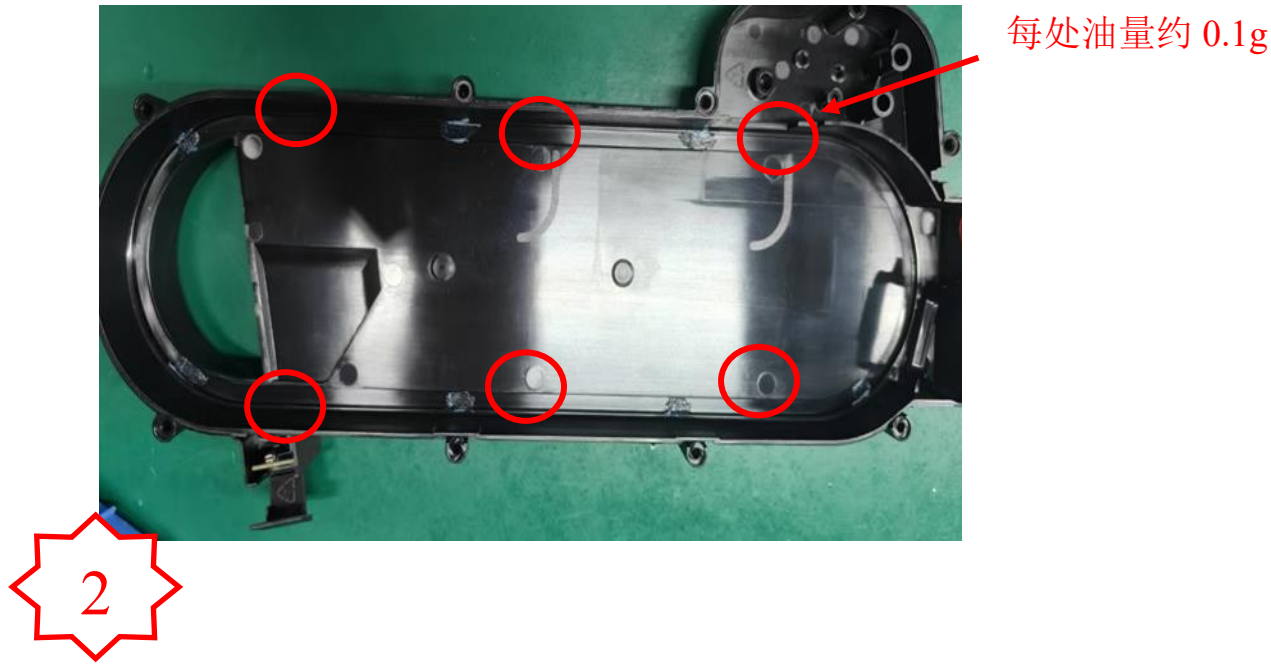
自动点油机: 气压值为 **0.6Mpa**
黄油 NYE-368F 或 GF09300

产品信息

产量工时: 42.88 s/pcs 产量要求: 84 pcs/H



图一, 将 PM04151 放入自动点油机, 并同时按下两个启动开关。(PM04152 点油也按照此步骤进行)



图二, 检查 PM04151 六处点油处是否都点上黄油, 少油或者缺油需手动补充。(PM04152 检查也按照此步骤进行操作)

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04404-1 装配	SUB-ASSY	页码	5/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1.将 PA04406 的马达组件放入固定治具，注意马达正极对准治具正极符号的位置。(如图一所示)
- 2.将 PM04152 也放入治具，与 PA04406 进行预装。(如图二所示)
- 3.将 SC00206 从下至上涂 2/3 螺纹的乐泰胶水。(如图三所示)
- 4.将涂上胶水的 SC00206 打入 PM04152 和 PA04406 的螺丝孔中。(如图四所示)
- 5.物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04406	SUB-ASSEMBLY	1
SC00206	Screw	2
PM04152	已点黄油	1
AX05517	LT-7400	

品质检查



自检:

- 1.检查马达 MR02023 是否存在针脚变形弯曲。
- 2.检查 PA04406 是否装配正确方向

互检:

1. 检查 MC03309 铜齿轮是否漏压。
2. PM04152 是否忘记刷油

使用工具

乐泰胶 7400, PM04152 锁马达组件治具,

电批, 扭力 (4.0kgf.cm±0.5)
镶块

产品信息



图一, 将 PA04406 按照马达正极对准治具正极符号位置进行放置



图二, 将 PM04152 预装到 PA04406 上

在螺丝螺纹从下往上加上乐泰 7400 的胶水, 沾螺纹胶大概 2/3 螺纹即可。



图三, 将两个 SC00206 涂上乐泰胶水



图四, 将两个涂上乐泰胶水的 SC00206 打入螺丝孔中

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04404-2 装配	SUB-ASSY	页码	6/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John		

作业内容

- 识别物料 PM04157 和 PA04404-1。(如图一所示)
- 将 PM04157 装配在 PA04404-1 上。(如图二所示)
- 用两颗 SC00119 螺丝锁紧 PM04157 和 PA04404-1 组件。(如图三所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04404-1		1
PM04157	CHUTE COINS IN	1
SC00119	Screw	2

品质检查

自检:

- 检查 PA04404-1 和 PM04157 塑胶件是否正确。
- 检查 2xSC00119 螺丝是否打到位或漏打。

互检:

- 检查 PA04406 马达组件装配方向是否正确
- 检查 SC00206 螺丝是否漏打或者没打到位或者漏刷乐泰胶水

使用工具

电批, 扭力 4.5kgf.cm ±0.2
PA04404-2 大螺丝治具

产品信息

产量工时: 29.23 s/pcs 产量要求: 123 pcs/H



图一, 物料识别 PA04404-1 和 PM04157。



图二, 将物料 PM04157 装配在 PA04404-1 上。



图三, 在 PM04157 上打两颗 SC00119 螺丝。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04404-3 装配	SUB-ASSY	页码	7/30	版本	2.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1.将 PA04225 PCBA 板焊接在 PA04404-2 的马达 MR02023 的两个端子上。(如图一所示)
- 2.物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04404-2	SUB-ASSEMBLY	1
PA04225	COIN LIFT STM32C0 PCBA	1

品质检查



- 自检:
- 1.检查 PA04225 是否有任何漏焊, 虚焊及假焊等不良现象。
 - 2.焊接马达两端子上的锡不能有波峰等不良。
- 互检:
- 1.检查 PM04157 是否组装到位, 卡进槽内。

使用工具



注: 此工位必须佩戴静电环操作!

锡线 (1.2mm), 烙铁 (温度 **380±10°C**)

产品信息

产量工时: 42.88 s/pcs 产量要求: 84 pcs/H



图一, 将 PA04225 PCBA 板焊接在马达 PA04404-2 组件上。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04404-4 装配	SUB-ASSY	页码	8/30	版本	2.0 8/30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 物料 PM03072, PM03075, SP02078。(如图一所示)
- 将 PM03075 和 SP02078 装配在 PM03072 上。(如图二所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PM03072	ACCESS DOOR	1
PM03075	DOOR LATCH	1
SP02078	LATCH SPRING	2

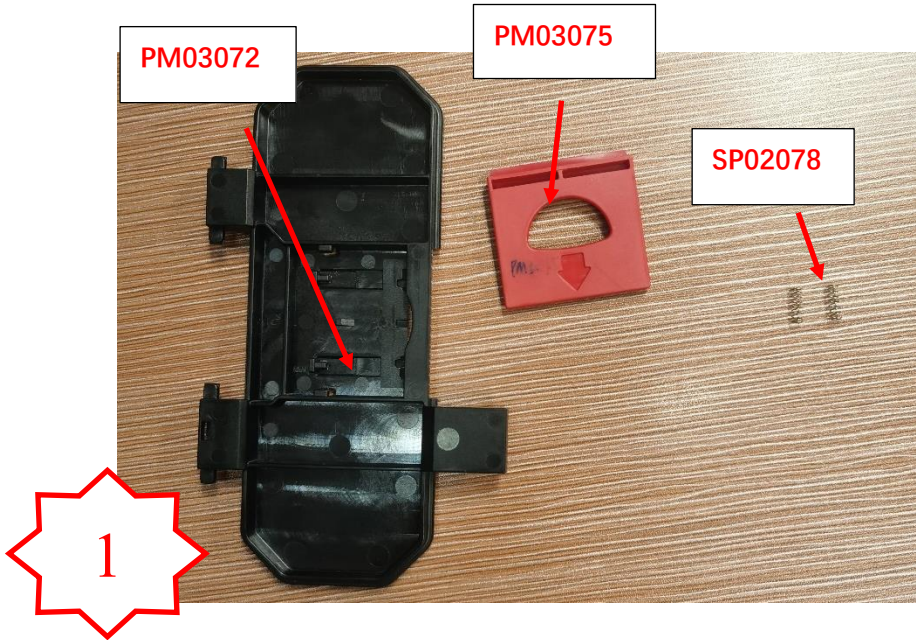
品质检查

- 自检:
- PM03072, PM03075, SP02078 物料是否正确。
 - 检查弹簧 SP02078 是否装配到位。
- 互检:
- 检查弹簧 SP02078 是否装配到位。

使用工具

产品信息

产量工时: 23.57 s/pcs 产量要求: 153 pcs/H



图一, 物料识别 PM03072, PM03075, SP02078。



图二, 将物料 PM03075, SP02078 装配在 PM03072 塑胶件上。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04404-5 装配	SUB-ASSY	页码	9/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

- 预装 SP02079, 将 SP02079 装入 PA04404-4 的槽位中。(如图一所示)
- 将 PA04404-4 组件装配在 PA04404-3 组将上。(如图二所示)
- 按箭头方向按压 PM03075, 盖上 PA04404-4 组件。
反复开关 5 次, 确保 SP02079 和柱子未松脱移位。(如图三所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04404-3	SUB-ASSEMBLY	1
PA04404-4	SUB-ASSEMBLY	1
SP02079	ACCESS DOOR SPRING	1

品质检查

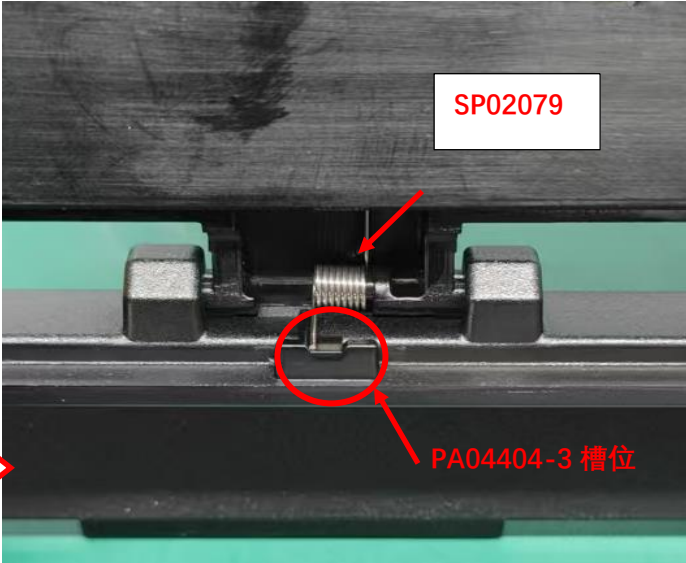
- 自检:
- PA04404-4 组件是否装配到位。
 - 弹簧 SP02079 是否装配到位。
- 互检:
- 检查弹簧 SP02078 是否漏装倾斜或未装配到位。
 - 按压 PM03072 是否按压顺畅。

使用工具

产品信息

产量工时: 24.19 s/pcs 产量要求: 149 pcs/H

1



图一, 将 SP02079 预装到 PA04404-4 的柱子上, 按照图示位置将 SP02079 一边放入 PA04404-3 的槽内。

2



图二, 将 PA04404-4 组件装配在 PA04404-3 组件上, 柱子需卡进槽内。

3



图三, 按压 PM03075 盖上 PA04404-4 组件使其与 PA04404-3 组件组装在一起, 反复开关 5 次检查 SP02079 和 PA04404-4 的柱子是否松脱移位。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04404-6 装配	SUB-ASSY	页码	10/30	版本	2.010
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1 将 PA04405-2 组件装在 PA04404-5 滑槽内，
注意 PA04405-2 要按照如图所示方向装入，槽口向外开。(如图一所示)
- 2, 用手拉动 PA04405-2 组件确认可以顺畅拉动。(如图二所示)
- 3, 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04405-2	SUB-ASSEMBLY	1
PA04404-5	SUB-ASSEMBLY	1

品质检查

- 自检:
- 检查 PA04405-2 组件是否完全装进 PM04152 滑槽内。
 - 检查 PA04405-2 组件是否运行顺畅。
- 互检:
- 检查 PA04405-2 组件方向是否装反。
 - 检查 PA04404-5 是否漏刷黄油。

使用工具

产品信息

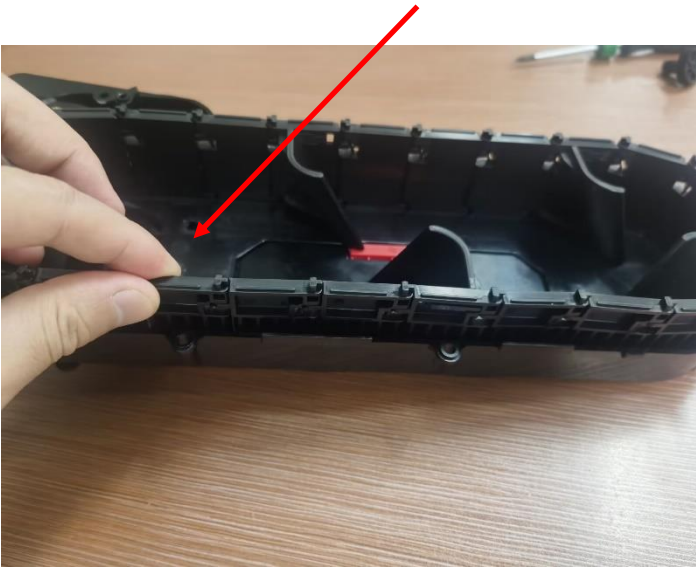
产量工时: 83.92 s/pcs 产量要求: 43 pcs/H

1



图一，将 PA04405-2 组件装在 PA04404-5 滑槽内，PA04405-2 槽口向外。

2



图二，用手拉动 PA04405-2 组件确认可以在滑槽内运行顺畅。

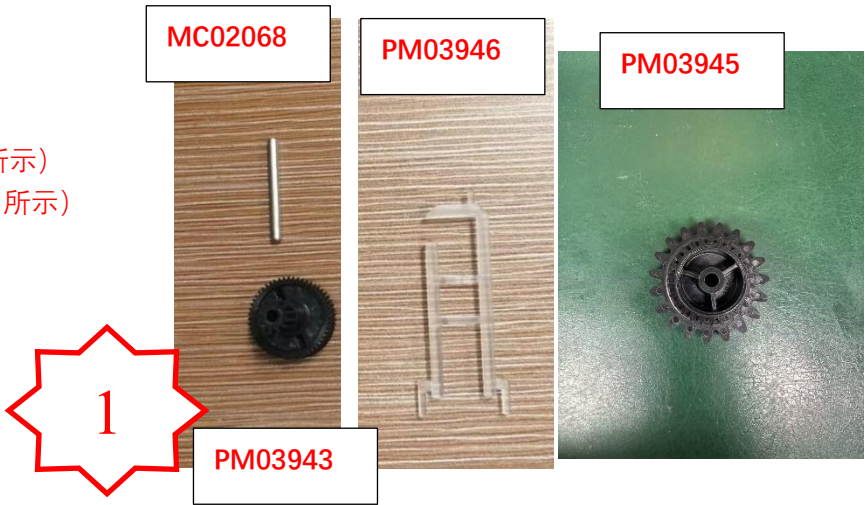
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04404-7 装配	SUB-ASSY	页码	11/30	版本	2.01
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1, 物料 PM03943, PM03946, PM03945, MC02068。(如图一所示)
- 2, 将 PM03946 装在 PA04404-6 上, 注意 PM03946 有槽的一面朝向外。(如图二所示)
- 3, 将 PM03943 和 MC02068 装配在 PA04404-6 上, 注意先装齿轮再装轴。(如图三所示)
- 4, 将 PM03945 装在 PA04404-6 上, 确认 PM03945 的齿在 PA04405-2 槽内 (如图四所示)
- 5, 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PM03943	TRACK DRIVE COMPOUND GEAR	1
PM03945	MOTOR GEAR	1
PM03946	LIGHTPIPE	1
MC02068	SHAFT 3x29	1
PA04404-6		1



图一, 物料识别 PM03946, PM03943, MC02068, PM3945



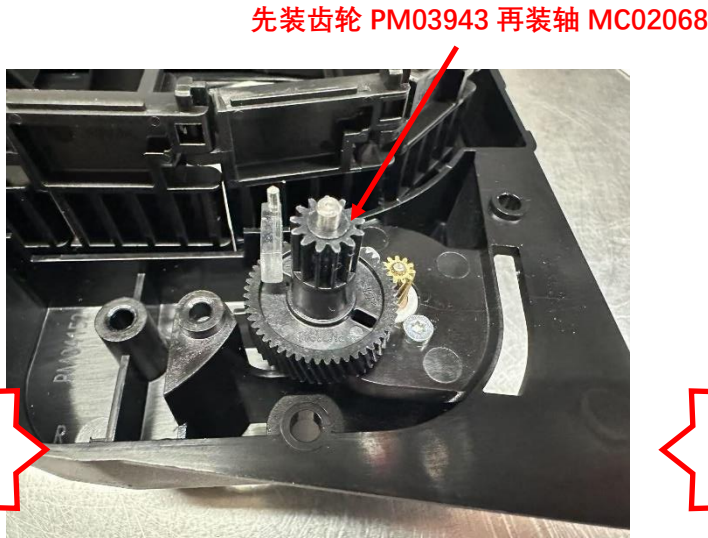
图二, 将 PM03946 装在 PA04404-6 组件上。

品质检查

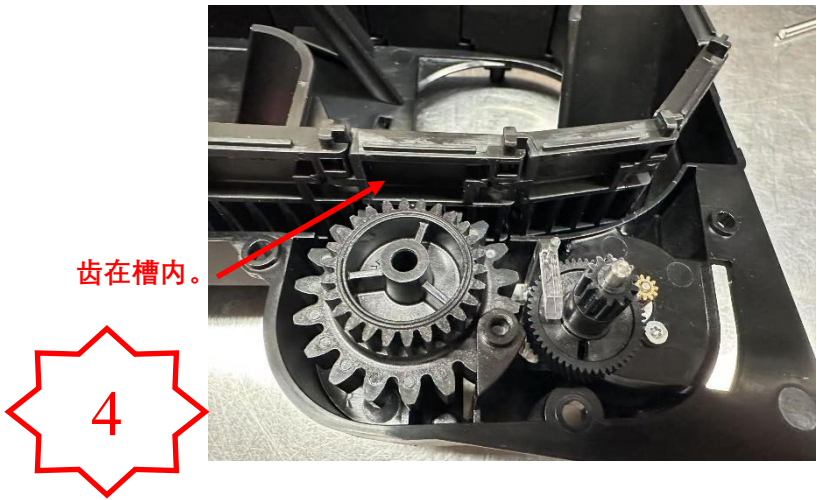
- 自检:
1. 检查物料 PM03946, PM03943, MC02068 是否正确。
2. MC02068 轴是否装错位置。
- 互检:
1. 马达上的螺丝 SC00206 是否漏打。
2. PA04405-2 卡在 PA04404-6 滑槽内。

使用工具

产品信息



图三, 将齿轮 PM03943 和轴 MC02068 一起装在 PA04404-6 上。



图四, 将 PM03945 装在 PA04404-6 上, 确认 PM03945 的齿与 PA04405-2 组件槽配合

产量工时: 31.93 s/pcs 产量要求: 113 pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04404-8 装配	SUB-ASSY	页码	12/30	版本	2.012
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件

APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1, 物料识别 PM03944, MC02342, MC02061。(如图一所示)
- 2, 先装 MC2061,MC2342,后压合。(如图二所示)
3. 装入齿轮 PM03944, 确保 PM3945 齿在槽内 (如图三所示)
- 4, 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PM03944	TRACK DRIVE WHEEL	1
MC02342	SHAFT 3x17	1
MC02061	SHAFT 4X40	1
PA04404-7		1

品质检查

- 自检:
- 1, 检查物料 PM03944, PM03945, MC02342, MC02061 是否正确。
- 2, MC02342, MC02061 轴是否装错位置。
- 互检:
- 1, 检查物料 PM03946, PM03943, MC02068 是否正确。
- 2, MC02068 轴是否装错位置。

使用工具

产品信息

产量工时: 22.16 s/pcs 产量要求: 162 pcs/H

1



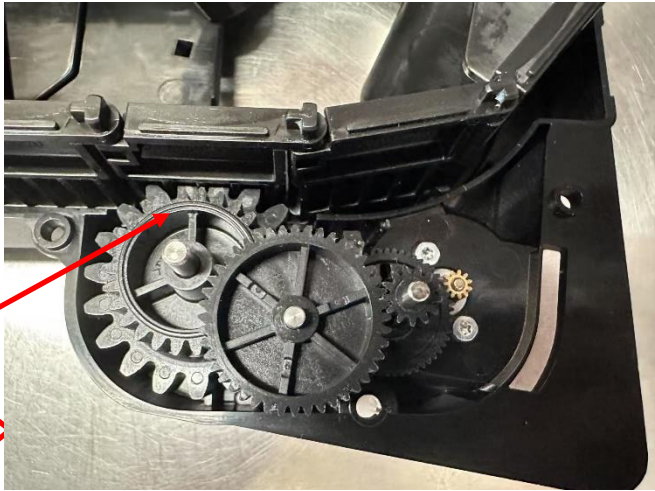
图一, 物料识别 PM03944, MC02342, MC02061。

2



图二, 先装 MC2061,MC2342,后压合

3



图三, 装入齿轮 PM03944, 确保 PM3945 齿在槽内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04404-9 装配	SUB-ASSY	页码	13/30	版本	2.013
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 在 PM03943 和 PM03944 和 PM03945 齿轮上加上黄油。(如图一所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04404-8	SUB-ASSEMBLY	1

品质检查

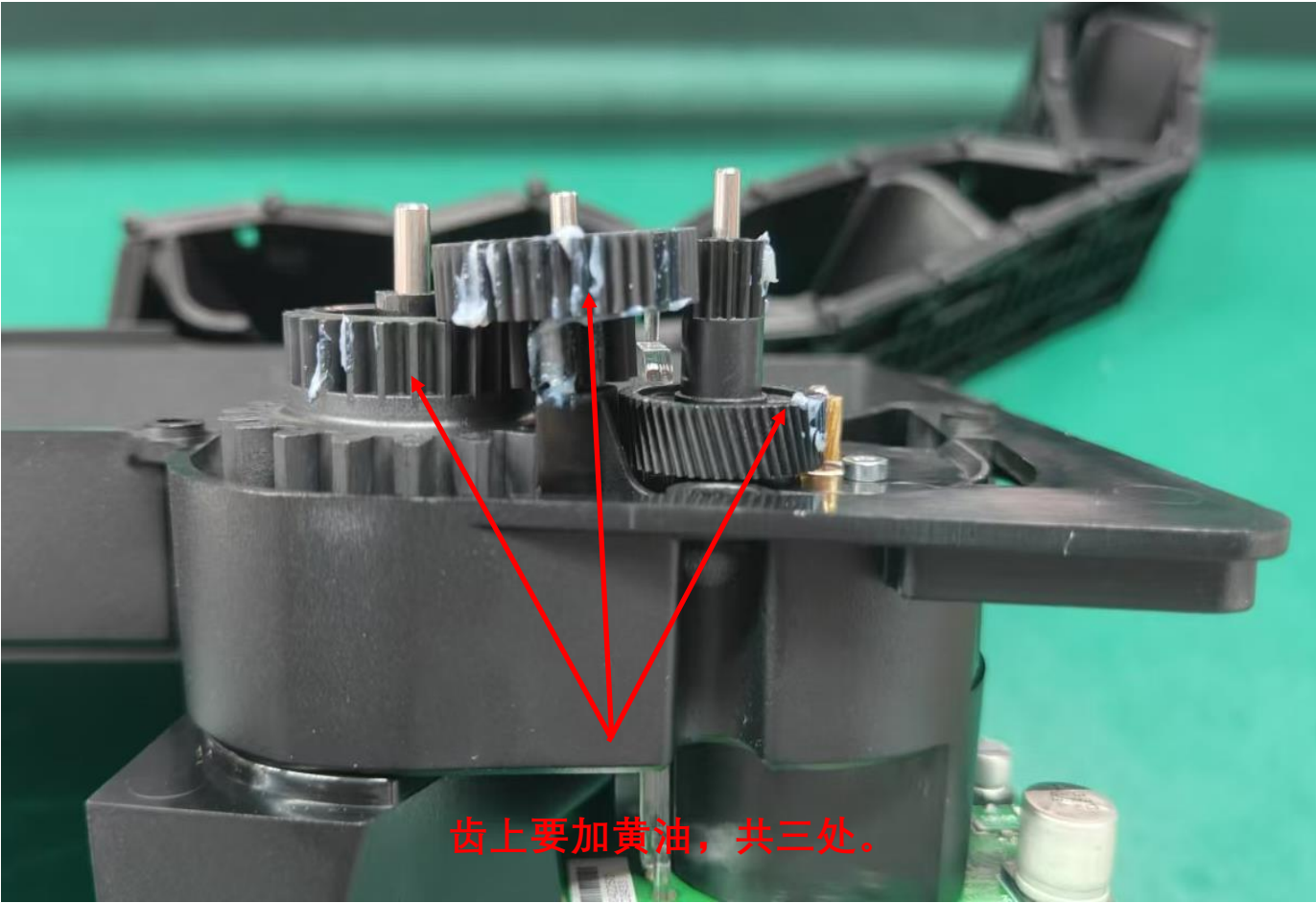
- 自检:
- 是否漏装齿轮和轴。
 - 齿轮上是否漏加黄油。
- 互检:
- 轴和齿轮是否有错误的装配现象。

使用工具

黄油 (NYE368 或 GF09300),
毛刷或自动点油机

产品信息

产量工时: 22.16 s/pcs 产量要求: 162 pcs/H



图一, 如上图所示, 在 PM03943 和 PM03944 和 PM03945 所有三处齿面上加上黄油。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04403-1 装配	SUB-ASSY	页码	14/30	版本	2.014
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 组件识别 PM04151(已刷黄油), 物料识别 PA03668。(如图一所示)
- 将 PA03668 装在 PM04151 上。(如图二所示)
- 将 PA03668 线放在槽内。(如图三所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA03668	COINLIFTER METAL DETECTOR COIL	1
PM04151	ELEVATOR FRONT	1

品质检查

- 自检:
- 检查 PA03668 线材是否有任何破损, 松脱的迹象。
 - 检查 PA03668 线是否装配到位。:
 - 检查 PM04151 是否漏加黄油。
- 互检
- 检查 PM04151 是否漏加黄油。

使用工具

产品信息

产量工时: 42.88 s/pcs 产量要求: 84 pcs/H

1



图一, 物料识别 PA03668, 组件识别 PM04151(已刷黄油)

2



图二, 将 PA03668 装在 PM04151 上。

3



图三, 将 PA03668 线放在槽内。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04403-2 目检装配	SUB-ASSY	页码	15/30	版本	2.015
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

作业内容

- 1.目检 PA04404-9 组件。(如图一所示)
2.物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04404-9	SUB-ASSEMBLY	1

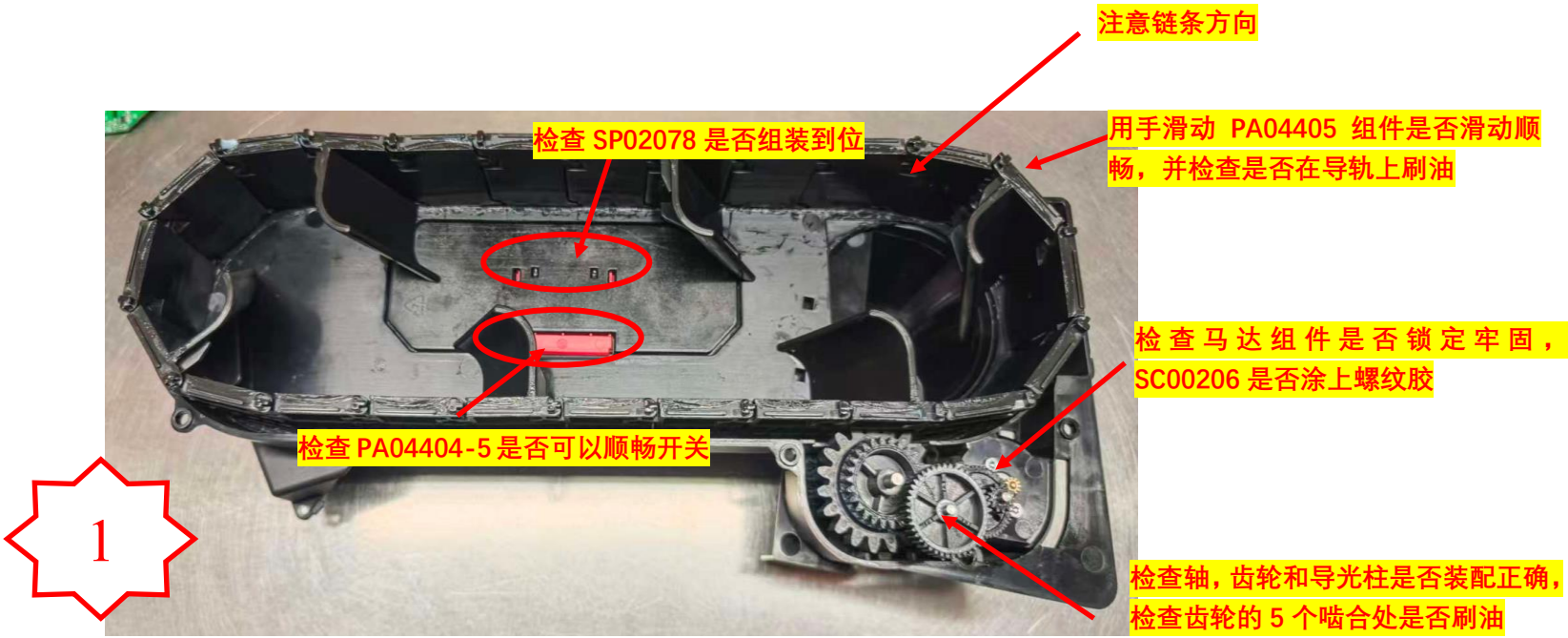
品质检查

- 自检:
- 检查马达组件是否锁定牢固, SC00119 是否涂上螺纹胶
 - 检查轴, 齿轮和导光柱是否装配正确, 检查 5 个啮合处是否刷油
 - 检查 SP02078 是否组装到位
 - 用手滑动 PA04405-2 组件是否滑动顺畅, 并检查是否在导轨上刷油
 - 检查 PA04404-5 是否可以顺畅开关, 检查 SP02079 是否装配到位

使用工具

产品信息

产量工时: 65.06 s/pcs 产量要求: 55 pcs/H



图一, 目检 PA04404-9 组件。

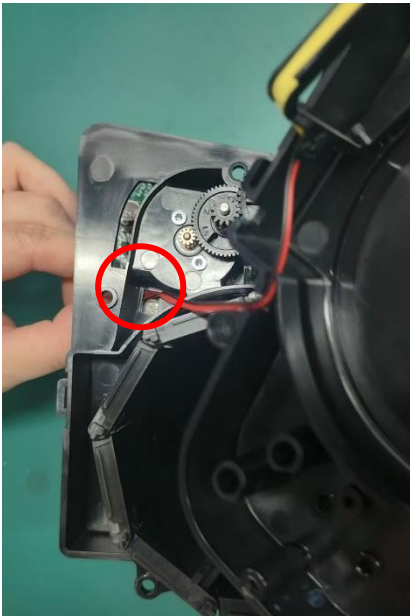
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04403-3 目检装配	SUB-ASSY	页码	16/30	版本	2.016
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

1. 将 PA03668 线从孔中穿过。(如图一所示)
- 2.将 PA04403-1 组件装配在 PA04403-2 组件上。(如图二所示)
- 3.将装配好的组件旋转 180°，目检 (如图三所示)
- 4.物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04403-2	SUB-ASSEMBLY	1
PA04403-1	SUB-ASSEMBLY	1



1

图一，将 PA03668 线从孔中穿过

品质检查

- 自检:
1. 将 PA03668 线从孔中穿过。
 2. 盖上 PA04403-1 组件时不能夹到线
 3. 检查 PM04157 是否装配到位，检查 2xSC00119 是否漏打
- 互检
- 1, 将 PA03668 线从孔中穿过。
 2. 盖上 PA04403-1 组件时不能夹到线
 3. 检查 PM04157 是否装配到位，检查 2xSC00119 是否漏打

使用工具

产品信息

产量工时: 65.06 s/pcs 产量要求: 55 pcs/H



2

图二，将 PA04403-1 组件装配在 PA04403-2 组件上。



3

图三，目检 PA04403-2 组件

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04403-4 装配	SUB-ASSY	页码	17/30	版本	2.017
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1. PA04403-3 在图中画红圈的位置打 2xSC00124。(如图一所示)
- 2. PA04403-2 在图中画红圈的位置打 3XSC00124。(如图二所示)
- 3. 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04403-3	SUB-ASSEMBLY	1
SC00124	M4X12 PLASTECH PAN HEAD	5

品质检查

- 自检:
- 1.5xSC00124 螺丝是否漏打。
- 互检:
- 1.PA04403-1 组件是否组装到位。

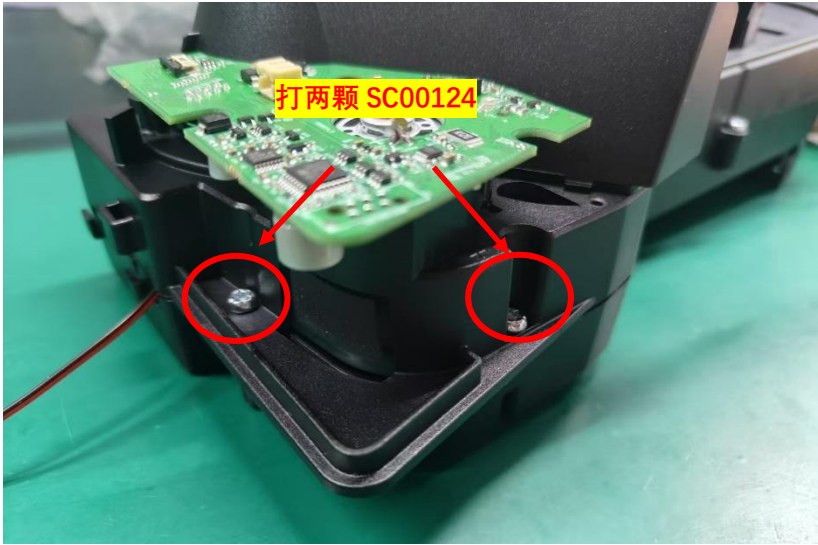
使用工具

电批 (扭力 7.5kgf.cm ±0.2)

产品信息

产量工时: 49.02 s/pcs 产量要求: 73 pcs/H

1



图一, PA04403-3 组件红圈位置打两颗 SC00124。

2



图二, PA04403-2 组件红圈位置打三颗 SC00124。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04403-5 装配	SUB-ASSY	页码	18/30	版本	2.018
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1.PA04403-4 在图中画红圈的位置打 2xSC00124。(如图一所示)
2.PA04403-4 在图中画红圈的位置打 2XSC00124。(如图二所示)
3.物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04403-4	SUB-ASSEMBLY	1
SC00124	M4X12 PLASTECH PAN HEAD	4



图一，PA04403-4 组件打两颗 SC00124。

品质检查

- 自检：
1.4xSC00124 螺丝是否漏打。
互检：
1.PA04403-2 组件五颗 SC00124 是否打到位。

使用工具

电批 (扭力 7.5kgf.cm ±0.2)

产品信息



图二，PA04403-4 打两颗 SC00124。

产量工时：45.03 s/pcs 产量要求：80 pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04402-1 装配	SUB-ASSY	页码	19/30	版本	2.0 19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 物料 PA04305 和 PA04306 PCBA 板, WR02222, PA04305 正反卡扣都需要打开 (如图一所示)
- 将 WR02222 两端插在 PA04305 和 PA04306 连接器上。(如图二所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04305	COIN LIFT OUTPUT TRAY SENSOR RX ASSEMBLY	1
PA04306	COIN LIFT OUTPUT TRAY SENSOR TX ASSEMBLY	1
WR02222	8 WAY FFC CABLE 0.5MM PITCH 180MM LENGTH SAME SIDE CONTACT	1

品质检查

- 自检:
- 检查 PA04305 & PA04306 & WR02222 物料正确。
 - 确认 WR02222 线插在 PCBA 板两端的端子不脱落。
- 自检:
- 检查 PA04305 是否 logo 面连接 WR02222。
 - 确认 WR02222 线插在 PCBA 两端是否到位。

使用工具

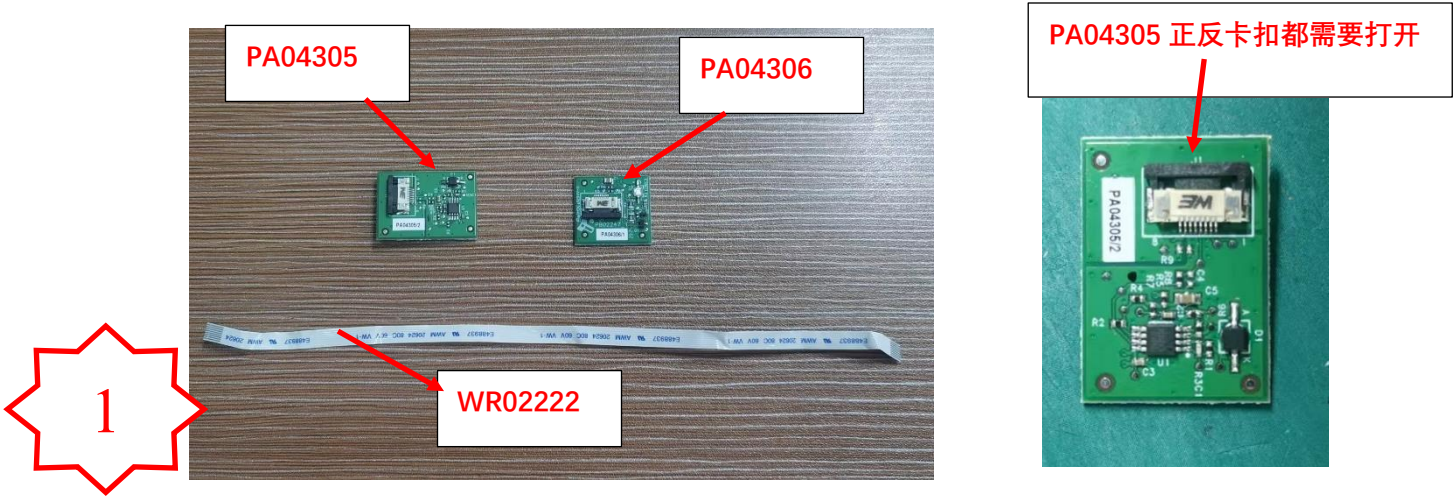


注：此工位必须佩戴静电环操作！

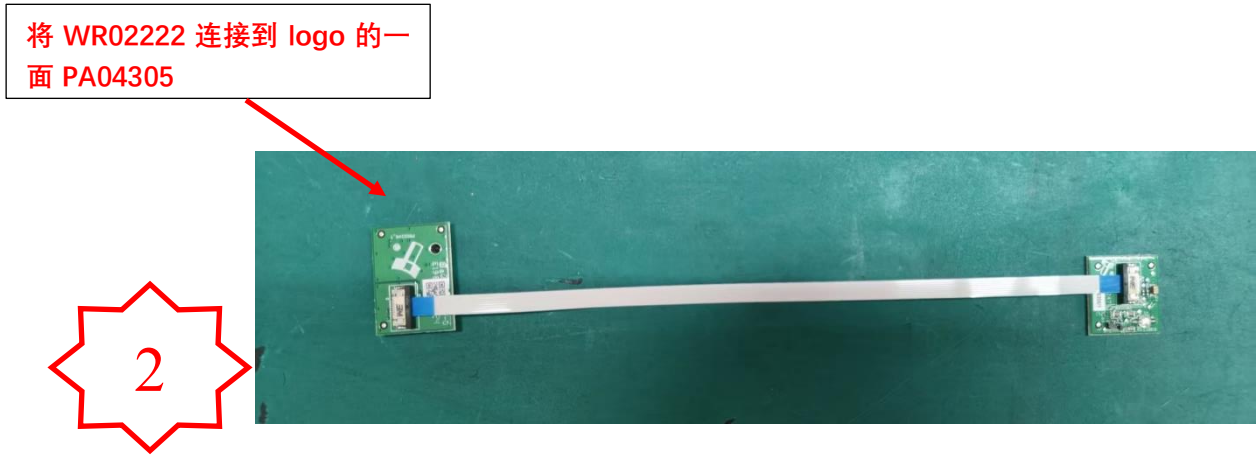
镊子

产品信息

产量工时: 45.03 s/pcs 产量要求: 80 pcs/H



图一，物料识别 PA04305 和 PA04306 PCBA 板，WR02222。



图二，将 WR02222 两端分别插在 PA04305 和 PA04306 PCBA 板的连接器上。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04402-2 装配	SUB-ASSY	页码	20/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1 将装配好的 WR02222 与 PA04305 & PA04306 组件装在 PM03071 上。(如图一、二所示)
- 2 装配完成后要可以看见两个小灯。(如图三所示)
- 3 物料及规格

P/N	Description	Q'ty
PA04402-2		1
PM03071	CHUTE COINS OUT	1

将插入 PA04306 端的 WR02222 折叠如图所示



图一，将 WR02222 折叠插入 PM03071 中

品质检查

- ：
- 自检
1. 确认 WR02222 线全部排在 PM03071 槽内。
 2. PA04305 和 PA04306 装配位置是否正确。
- 互检：
1. PA04305 正反卡扣是否打开
 2. PA04305 于 WR02222 装配位置是否正确。

使用工具



注：此工位必须佩戴静电环操作！

镊子

产品信息

产量工时：30.02s/pcs 产量要求：120 pcs/H



图二，分别将 PA04305 和 PA04306 PCB 板放在 PM03071 两端的槽内。将 WR02222 线排在 PM03071 槽内，线不能凸出 PM03071 表面。

图三，装配完成后要可以看见两个小灯

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04402-3 装配	SUB-ASSY	页码	21/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 将 PA04402-2 组件装配在 PA04403-5 组件上。(如图一、二所示)
- 用三颗 SC00119 螺丝锁紧 PA04402-2 组件和 PA004403-5 组件。(如图三所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04402-2	SUB-ASSEMBLY	1
PA04403-5	SUB-ASSEMBLY	1
SC00119	M4X12 PLASTECH PAN HEAD	3

品质检查

自检:

- PA04402-2 组件是否装配到位。
- 螺丝 SC00119 是否打到位和漏打。

互检:

- WR02222 线是否装配到位, 确保线全部卡进 PM03071 槽内。
- 确认 WR02222 线是否插在了 PA04305 和 PA04306 PCB 板的端子上。

使用工具

电批 (扭力 4.4kgf.cm ±0.2)

产品信息

产量工时: 30.02s/pcs 产量要求: 120 pcs/H



图一, 物料 PA04402-2 和 PA04403-5 组件。

图二, 将组件 PA04402-2 装配在 PA04403-5 组件上。



图三, 用三颗 SC00119 螺丝锁紧 PA04402-2 组件。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04402-4 装配	SUB-ASSY	页码	22/27	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 物料 WR02293。(如图一所示)
- 将 WR02293 一端插在 PA04305 连接器上。(如图二所示)
- 按如图三的方式将 WR02293 排在 PA04402-3 上。(如图三所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04402-3	SUB-ASSEMBLY	1
WR02293	8 WAY FFC CABLE 0.5MM PITCH 450MM LENGTH SAME SIDE CONTACT	1

品质检查

- 自检:
- 确认 WR02293 物料正确且按正确的方式装配在 PA04402-3 组件上。
- 互检:
- 检查 PA04402-2 无卡到线, 螺丝无漏打。

使用工具



注: 此工位必须佩戴静电环操作!

镊子

产品信息

产量工时: 196.74s/pcs 产量要求: 18 pcs/H



图一, 物料识别 WR02293。

图二, 将 WR02293 一端插在 PA04305 连接器上。



图三, 将 WR02293 按上图排在 PA04402-3 上。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04402-5 装配	SUB-ASSY	页码	23/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1 将 PA03668 端子插在 PA04225 PCBA 板连接器上，
将 WR02293 另一端插在 PA04225 PCBA 板上，然后排线。(如图一所示)
- 2 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04402-4	SUB-ASSEMBLY	1

品质检查

- 自检:
- 1.确认 WR02293 和 PA03668 稳固的插在 PCBA 板端子上，无松脱。

- 互检:
- 1.检查 WR02293 是否排线完整

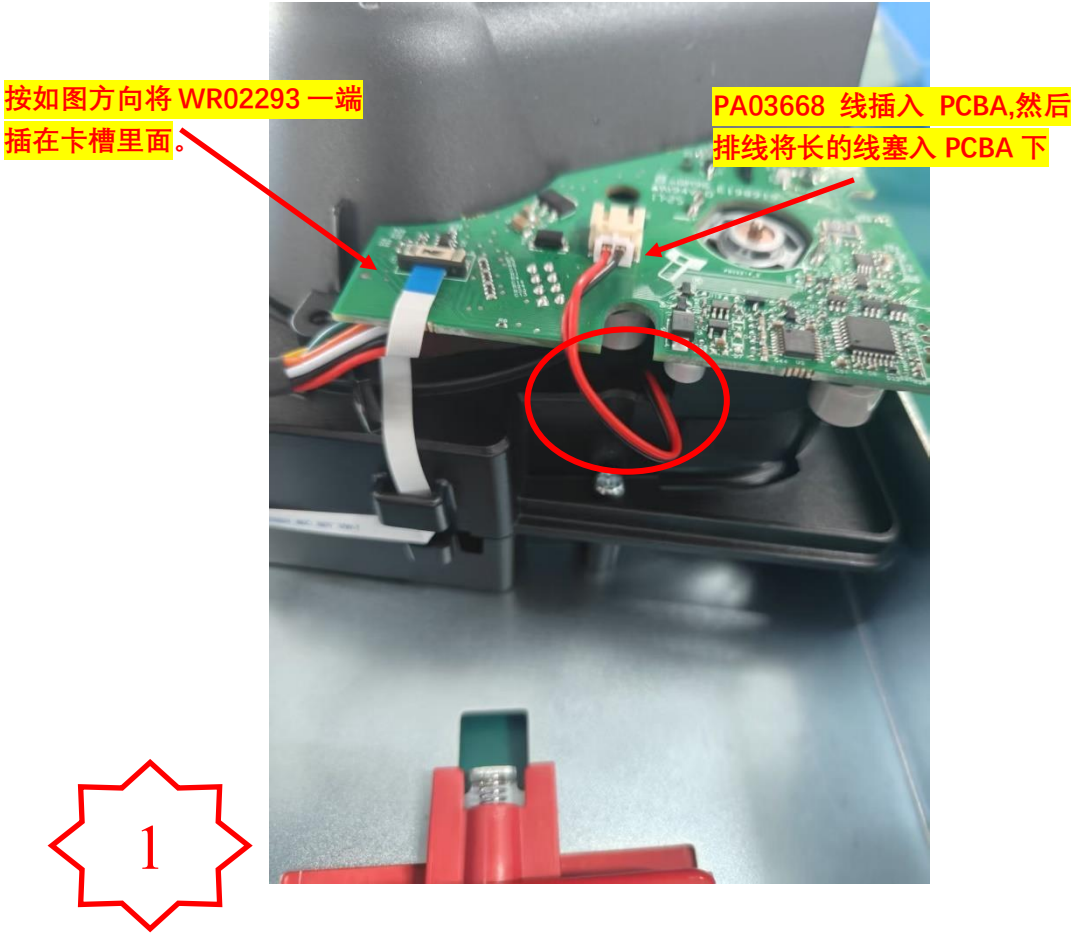
使用工具



注：此工位必须佩戴静电环操作！

产品信息

产量工时：31.79s/pcs 产量要求：113pcs/H



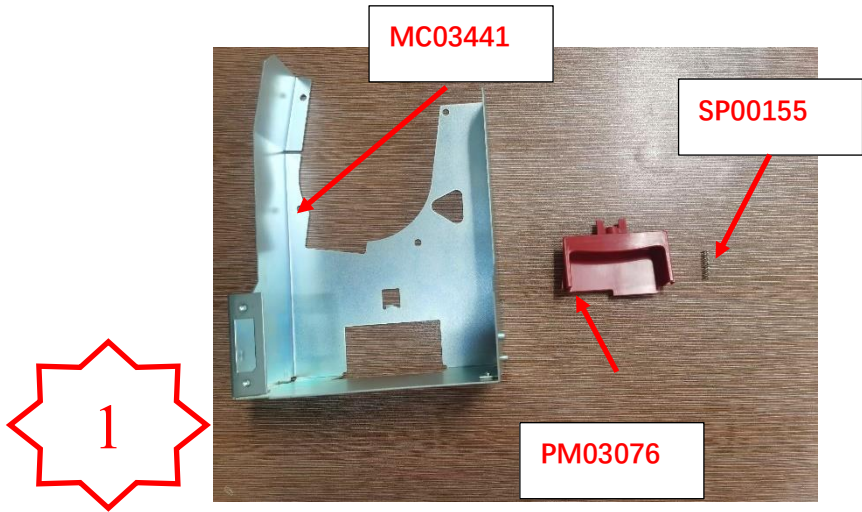
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04401-1 装配	SUB-ASSY	页码	24/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 物料 MC03441、PM03076、SP00155。(如图一所示)
- 将弹簧 SP00155 装在 PM03076 孔里面。(如图二所示)
- 将弹簧 SP155 和 PM03076 组件一起装在 PM03076 上。(如图三、四所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
MC03441	LIFTER SUPPORT PLATE	1
PM03076	LIFTER LATCH	1
SP00155	HANDLE SPRING	1



图一，物料识别 MC03441、PM03076、SP00155。



图二，将弹簧 SP00155 装在 PM03076 孔中。

品质检查

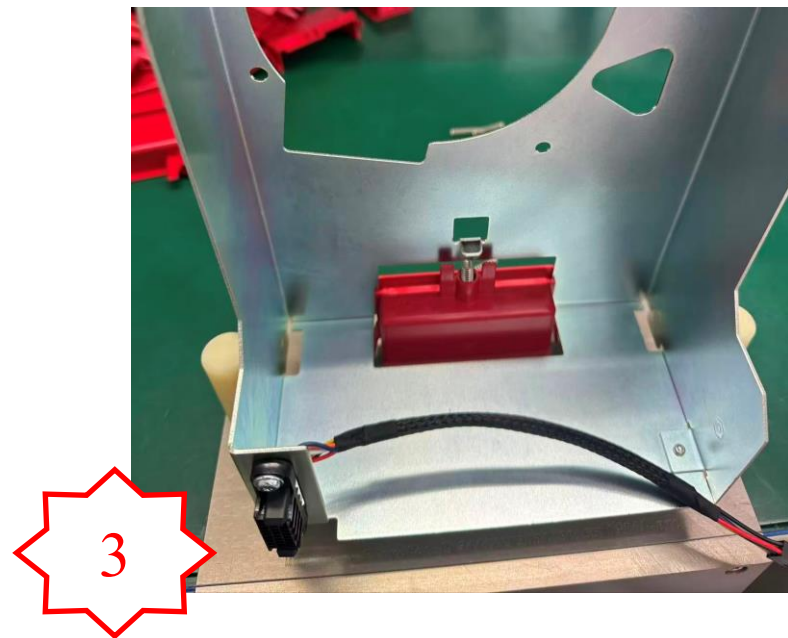
- 自检:
- 检查弹簧 SP00155 是否变形。
 - 用手按压 PM03076 可以顺畅的来回运动。

使用工具

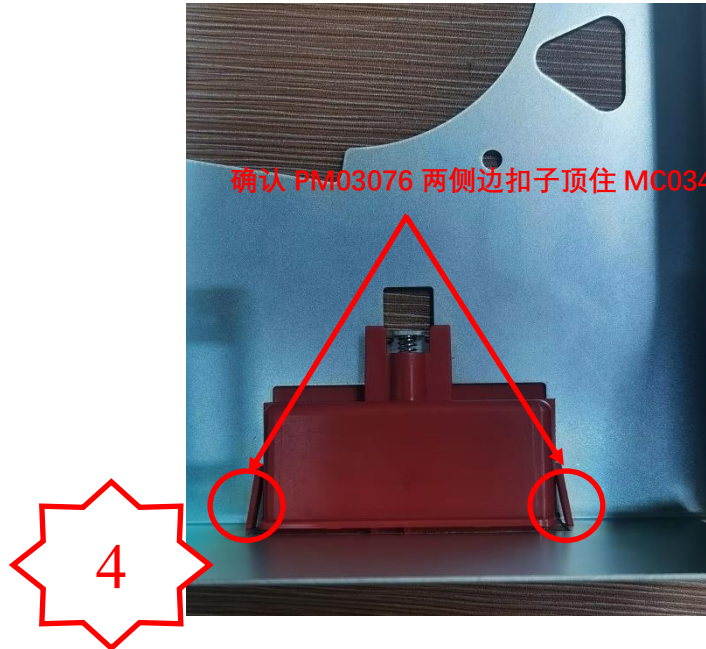
注意：该工位需佩戴手套操作
装配治具

产品信息

产量工时：27.77s/pcs 产量要求：130pcs/H



图三，将弹簧 SP155 和 PM03076 组件一起装在 PM03076 上。



图四，用手按压 PM03076 确认可以来回运动。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04401-2 装配	SUB-ASSY	页码	25/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

1. 物料 WR2224 线和 SC02113 螺丝。(如图一所示)
2. WR02224 有缺口一侧对应 MC03441 缺口,打打两颗 SC02113 (如图二所示)
3. 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
WR02224	LIFTER PCB TO BASEPLATE CABLE	1
SC02113	M3X6 T8 SHOULDERED MACHINE SCREW	2
PA04401-1	SUB-ASSEMBLY	1

品质检查

- 自检:
1. 检查物料 WR02224 是否破损。
2. 确认 WR02224 装配方向正确。
- 互检:
1. 检查 PM03076 是否可以来回顺畅运动。

使用工具

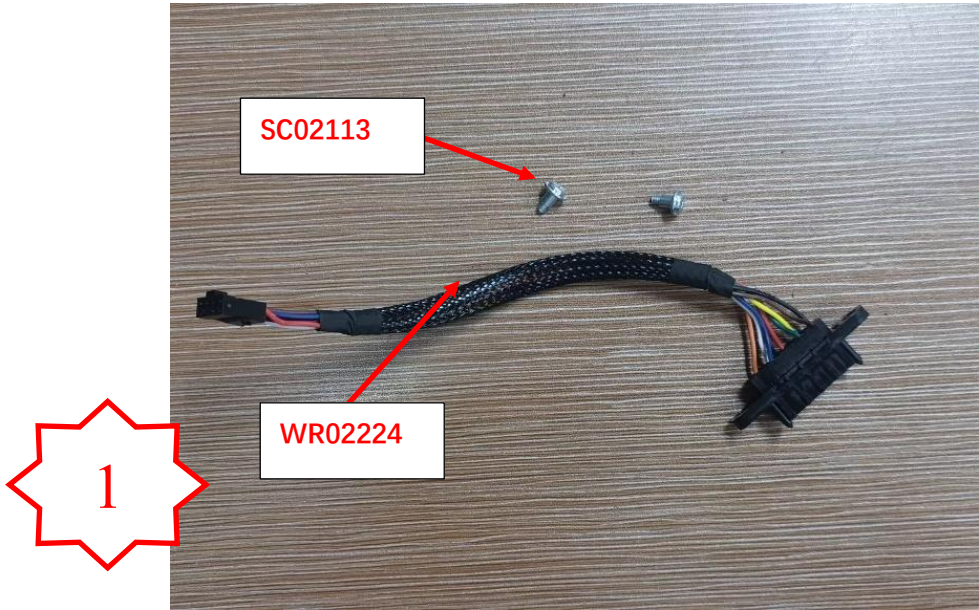
注意: 该工位需要佩戴手套操作

电批 (扭力 4.0kgf.cm ±0.5)

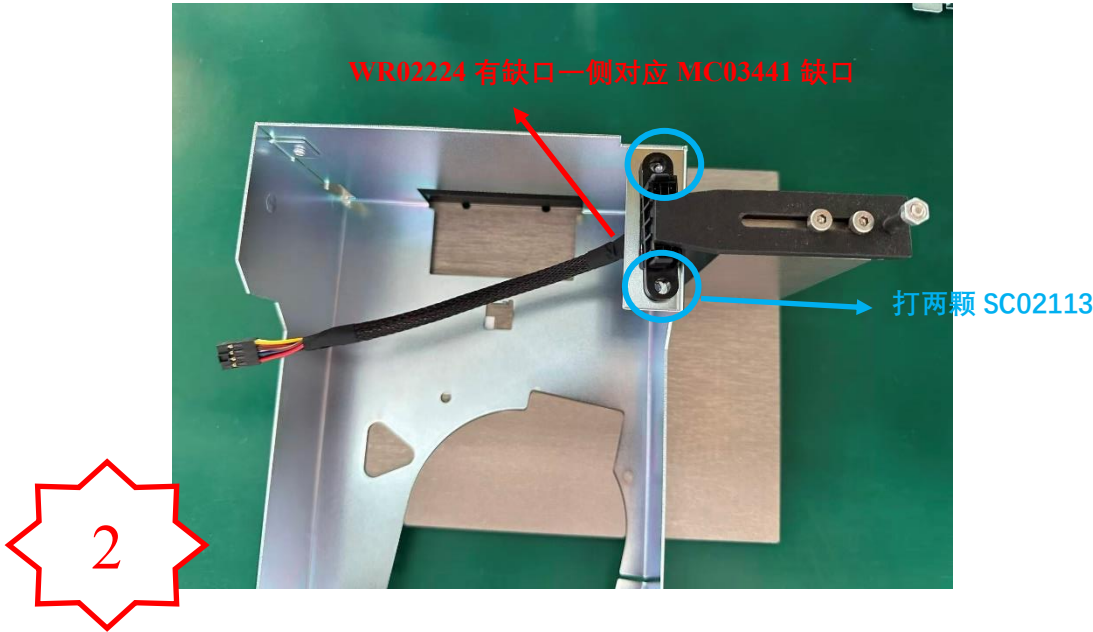
装配治具

产品信息

产量工时: 32.70s/pcs 产量要求: 110pcs/H



图一, 物料识别 WR02224 和 SC02113。



图二, 注意 WR02224 装配方向, 打两颗 SC2113。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04401-3 装配	SUB-ASSY	页码	26/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

作业内容

- 将 PA04402-5 组件装配在 PA04401-2 组件上。(如图一所示)
- 用四颗 SC00124 螺丝锁紧 PA04402-5 组件。(如图二所示)
- 将 WR02224 线插在 PA04225 PCBA 板连接器上。(如图三、四所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04402-5	SUB-ASSEMBLY	1
PA04401-2	SUB-ASSEMBLY	1
SC00124	M4X12 PLASTECH PAN HEAD	4

品质检查

- 自检:
- PA04402-5 组件螺丝孔是否对准, 防止打滑牙。
 - 检查螺丝 SC00124 是否打到位。
 - WR02224 线是否漏插。
- 互检:
- 检查 WR02293 和 PA03668 线是否漏插。
 - 检查 WR02293 线是否装配到位。。

使用工具



手套, 装配治具
电批 (扭力 10.0kgf.cm ±0.2)

注: 此工位必须佩戴静电环操作!

产品信息

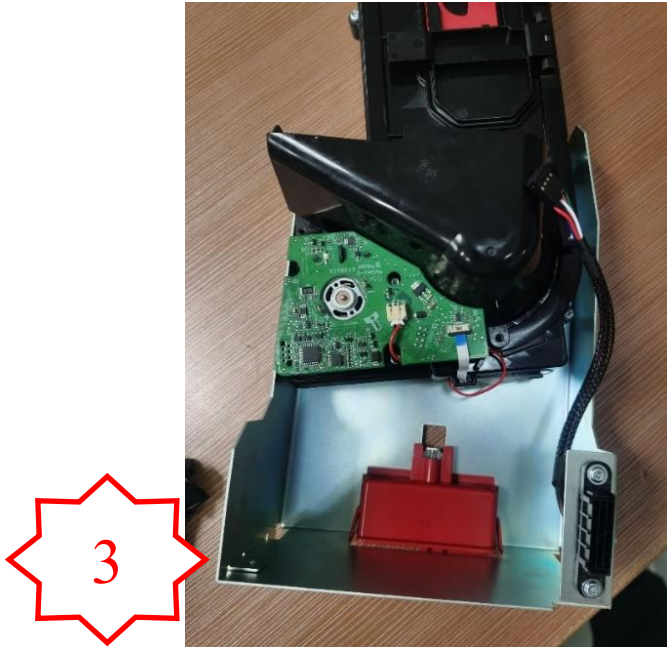
产量工时: 32.70s/pcs 产量要求: 110pcs/H



图一, 将 PA04402-5 组件装配在 PA04401-2 组件上。



图二, 用四颗螺丝 SC00124 锁紧 PA04402-5 组件。



图三, 将装配好的组件翻转 180°。



图四, 将 WR02224 线插在 PA04225 PCBA 连接器上。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04401-4 目检	SUB-ASSY	页码	27/30	版本	2.0 27
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John		

作业内容

- 目检 PA04401-3 组件。(如图一，图二，图三所示)
- 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04401-3	SUB-ASSEMBLY	1

品质检查

自检:

- PA04225 是否焊接到位。
- 检查 9 x SC00124 是否打到位。
- 检查软板 WR02293 排线是否移位或者错位。
- 检查 PA04305 是否装配到位。
- 检查连接 PA04401-1 组件的 4XSC00124 是否打到位。
- 检查 PA04401-2 的 WR02224 是否装反
- 检查 PA04401-1 的 PM03076 是否弹动顺畅
- 检查连接上 PA04225 的一根软板和两根线是否到位。

使用工具

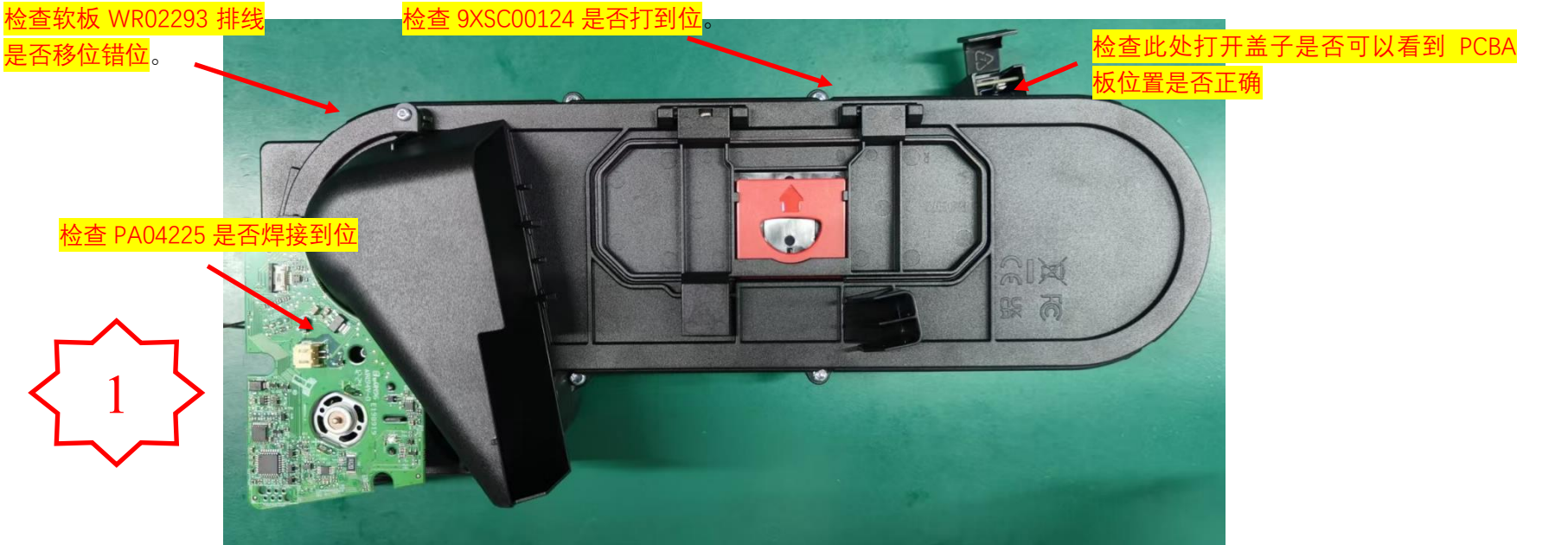


注意: 该工位需佩戴手套操作

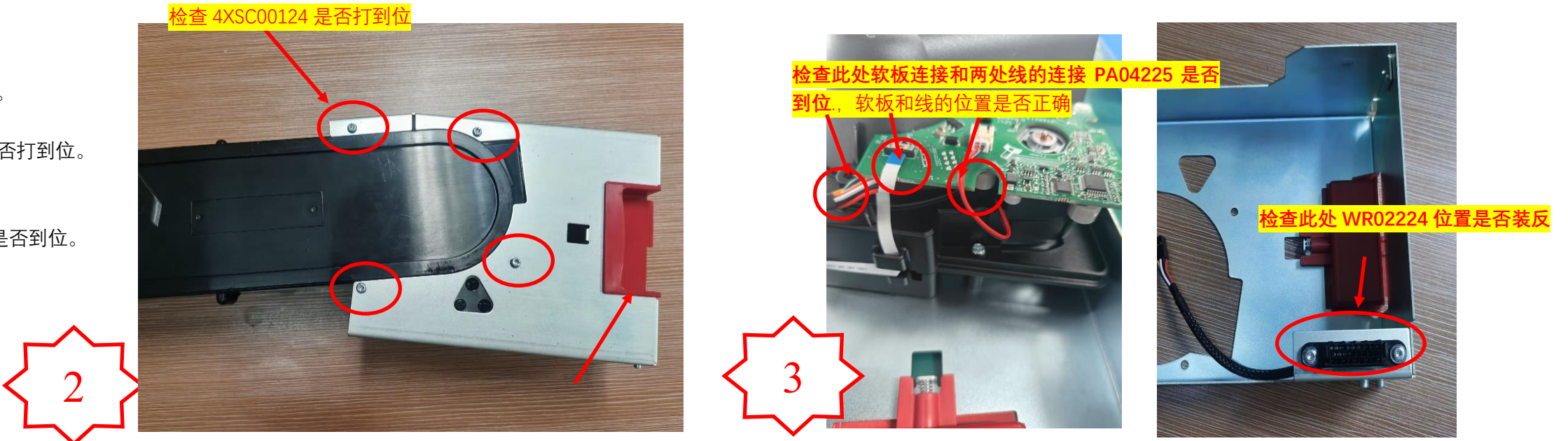
注: 此工位必须佩戴静电环操作!

产品信息

产量工时: 40.07s/pcs 产量要求: 90pcs/H



图一，目检 PA04401-3 组件。



图二，目检 PA04401-3 组件。



图三，目检 PA04401-3 组件。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04401-5 装配	SUB-ASSY	页码	28/30	版本	2.030 APPROVED 19 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

作业内容

1. 物料识别 PM04153。(如图一所示)
2. 将 PM04153 装配在 PA04401-4 组件上。(如图二所示)
3. 用两颗 SC00119 螺丝锁紧 PM04153。(如图三所示)
4. 物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA04401-4	SUB-ASSEMBLY	1
SC00119	M3X10 PLASTECH PAN TORX	2

品质检查

- 自检:
1. 检查 PM04153 物料是否正确。
2. 是否漏打 SC00119 螺丝，螺丝是否打到位。
- 互检:
1. 检查 SC00124 螺丝是否漏打。
2. PM03076 是否运动顺畅。

使用工具



电批 （扭力 5.5kgf.cm ±0.2）

注：此工位必须佩戴静电环操作！

产品信息

产量工时：20.14s/pcs 产量要求：156pcs/H



图一，物料识别 PM04153。

图二，将 PM04153 装配在 PA04401-4 组件上。



图三，打两颗 SC00119 螺丝锁紧 PM04153.

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA03703 装配	SUB-ASSY	页码	29/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: John			

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1 物料识别 MC02466。(如图一所示)
2 将两颗 SC00116 锁进 MC02466 图中所示红圈位置，该螺丝为松配。(如图二所示)
3.物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
MC02466		1
SC00116		2

1



图一，物料识别 MC02466。

品质检查

- 自检：
1 检查 SC00116 是否锁进 MC02466 中。。

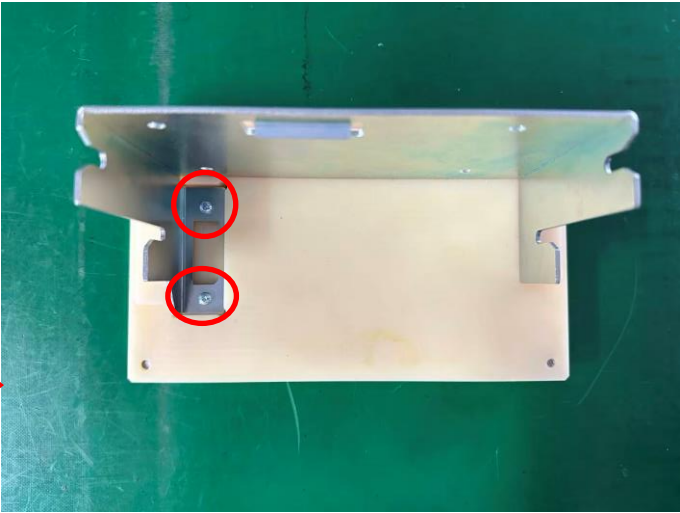
使用工具

手批，(扭力 7.0kgf.cm ±0.2)
注意：该工位需要佩戴手套操作

产品信息

产量工时：53.30s/pcs 产量要求：68pcs/H

2



图二，将两颗 SC00116 锁进 MC02466 红圈所示位置，该螺丝为松配

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04394 装配	SUB-ASSY	页码	30/30	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件
APPROVED 19 JAN 2026

作业内容

- 1 将 PA03703 装入 PA04401-4 中。(如图一所示)
- 2 注意装配到如图中所示位置。(如图二所示)
- 3.给成品机贴上条码标签和 PA 标签。(如图三, 四所示)
- 4.物料及规格。

P/N	Description	Q'ty
PA03703		1
PA04401-4		1

品质检查

自检:

- 1 检查 PA03703 是否推到如图二所示位置。
- 2.检查是否贴上条码标签和 PA 标签, 内容是否正确。

互检

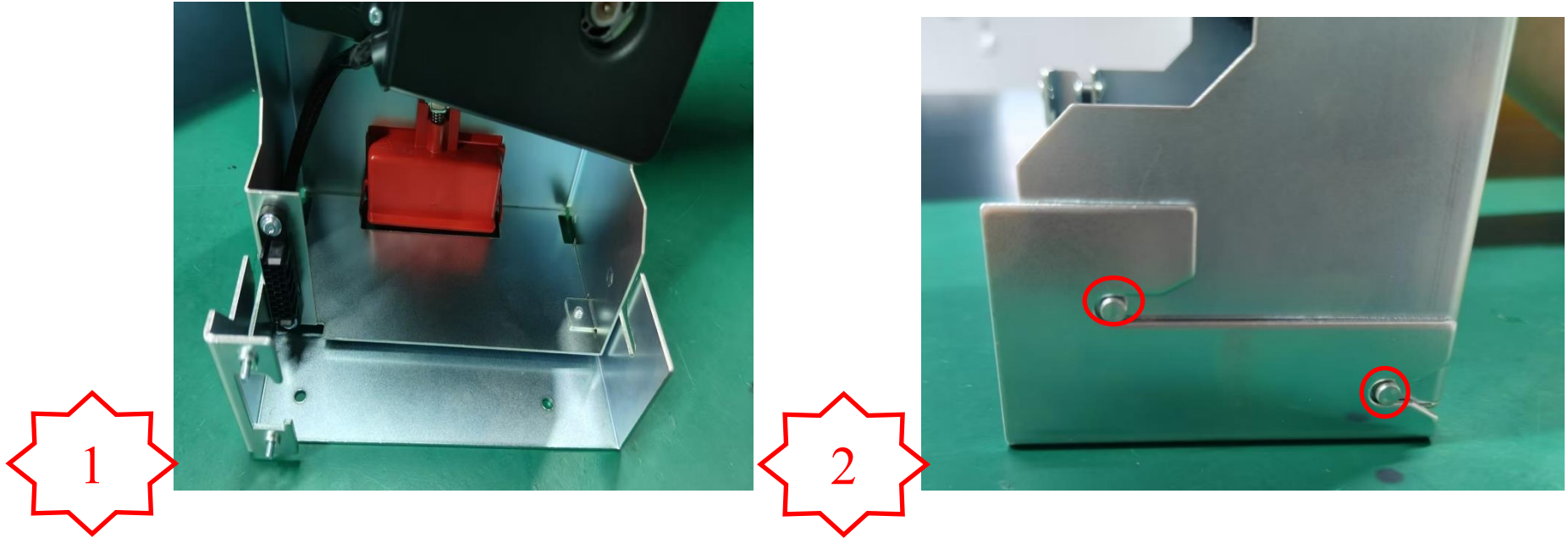
- 1.检查 SC00116 是否锁进 MC02466 中。

使用工具

注意: 该工位需要佩戴手套操作
手套

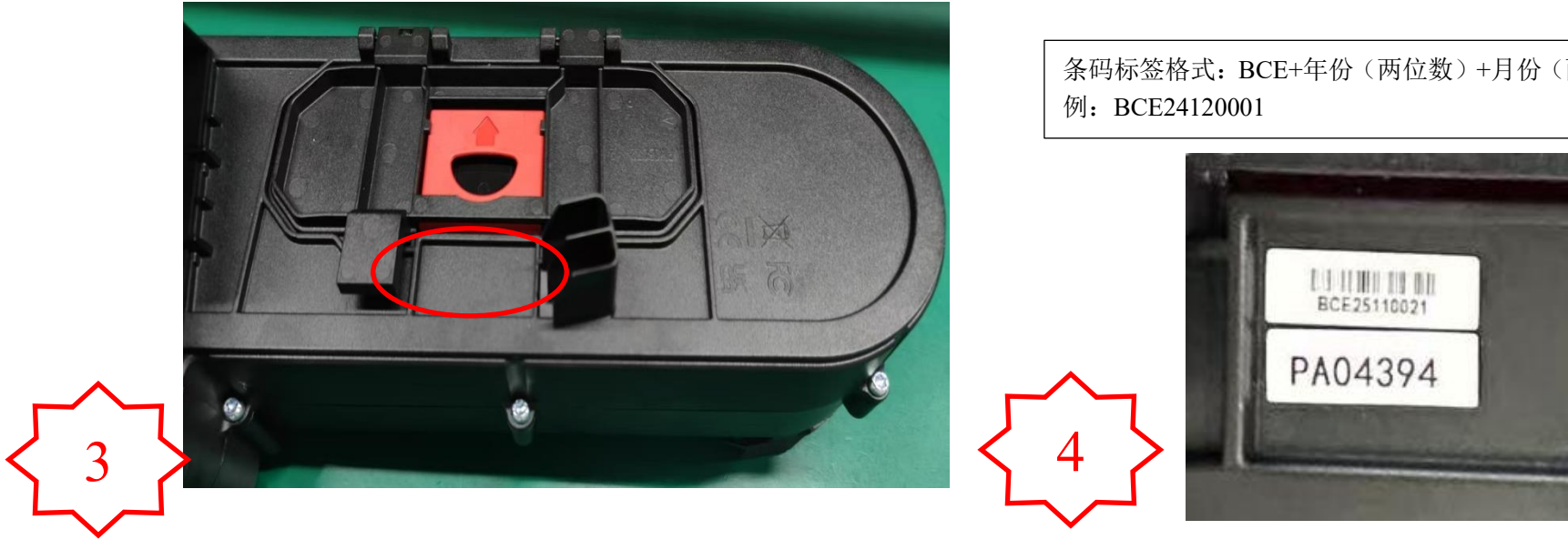
产品信息

产量工时: 16.57s/pcs 产量要求: 217pcs/H



图一, 将 PA03703 装入 PA04401-4 中。

图二, 将 PA03703 推到如图所示红圈的位置, 装配完成



图三, 将 PA 标签和条码标签贴在红圈所示位置

图四, 条码标签和 PA 标签内容和位置如图所示

条码标签格式: BCE+年份(两位数)+月份(两位数)+序列号(四位数)
例: BCE24120001

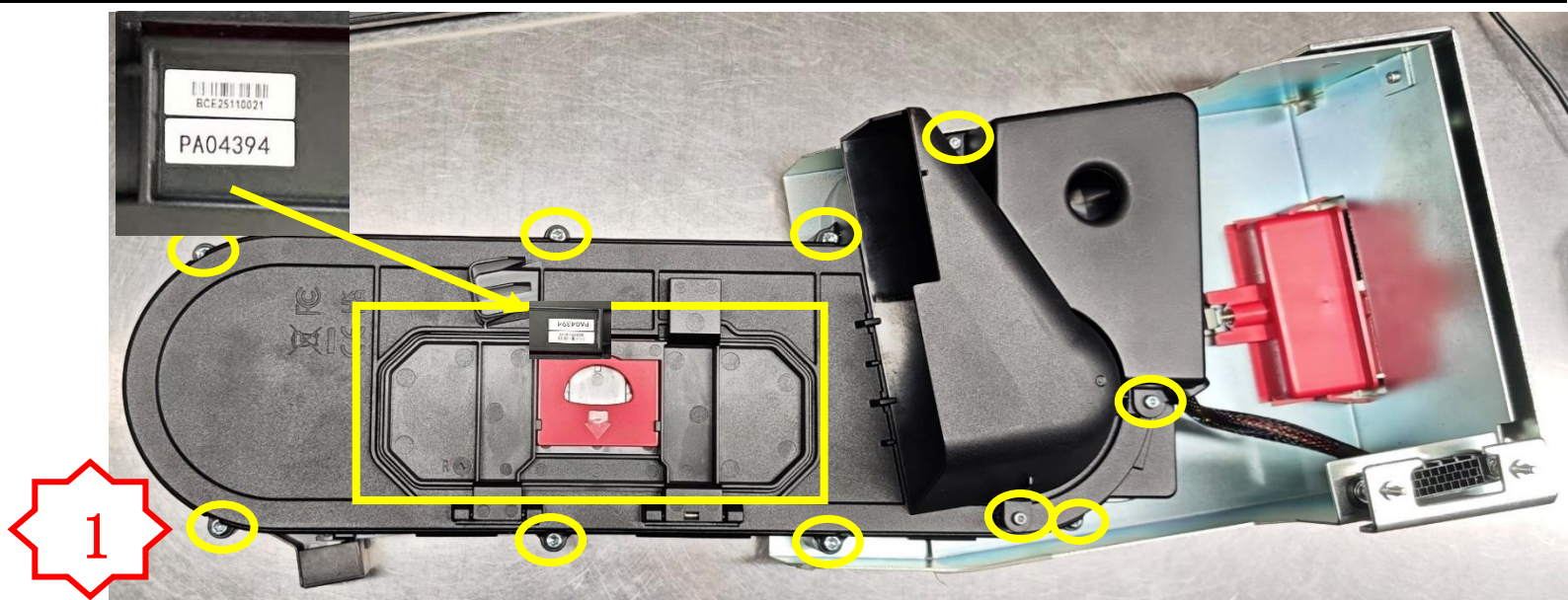
Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BTC Coin Elevator		作业序号
	WI SOP BTC Coin Elevator-001	PA04394 目检	SUB-ASSY	页码	31/31	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: John		

受控文件

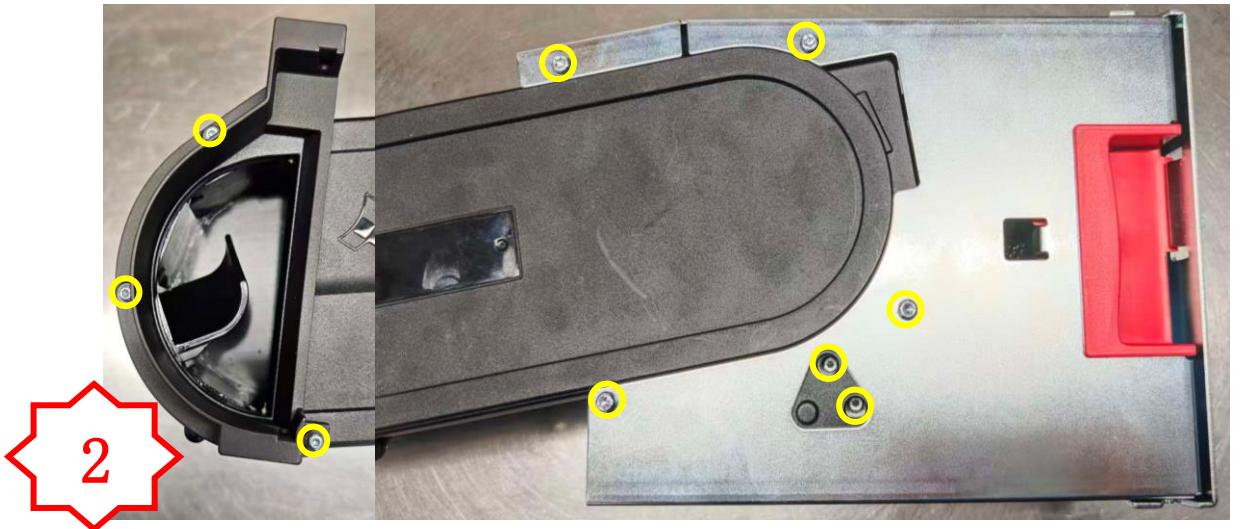
APPROVED 19 JAN 2026

品质检查

1. 检查七颗 SC124 和三颗 SC119 的螺丝有没有漏打，
以及窗口打开是否顺畅。注意是否漏贴条码标签。(如图一所示)
2. 检查三颗 SC119、四颗 SC124 和两颗 SC206 有无漏打，
物料表面有无刮花 (如图二所示)
3. 检查 PA2050 组件是否组装到位，表面有无刮花。(如图三所示)



图一，检查七颗 SC124 和三颗 SC119 的螺丝有无漏打，以及窗口打开是否顺畅。注意是否漏贴条码标签和型号标签。



图二，检查三颗 SC119、四颗 SC124 和两颗 SC206 有无漏打。物料表面有无刮花



图三，检查软排线是否在槽内。物料表面有无刮花。

产量信息

产量工时: 15.54s/pcs 产量要求: 232pcs/H